Esercizio 3.11

La matrice completa è $(A|\underline{b}) =$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -6 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 3 & -1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{21}(-\frac{1}{2})]{E_{31}(\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -6 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -3/2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{E_{32}(3)} \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -6 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[D_2(-1)]{D_1(\frac{1}{2})} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & -1/2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$rg(A) = rg(A|\underline{b}) \Rightarrow$ sistema è compatibile

Soluzioni:

$$\begin{cases} x = 3z + \frac{1}{2}w + 1 \\ y = \frac{1}{2}w \end{cases}$$

Otteniamo che l'insieme delle soluzioni è:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : z, w \in \mathbb{R} \right\}$$

soluzione particolare

soluzioni di $A\underline{x} = \underline{0}$